BuddyBird

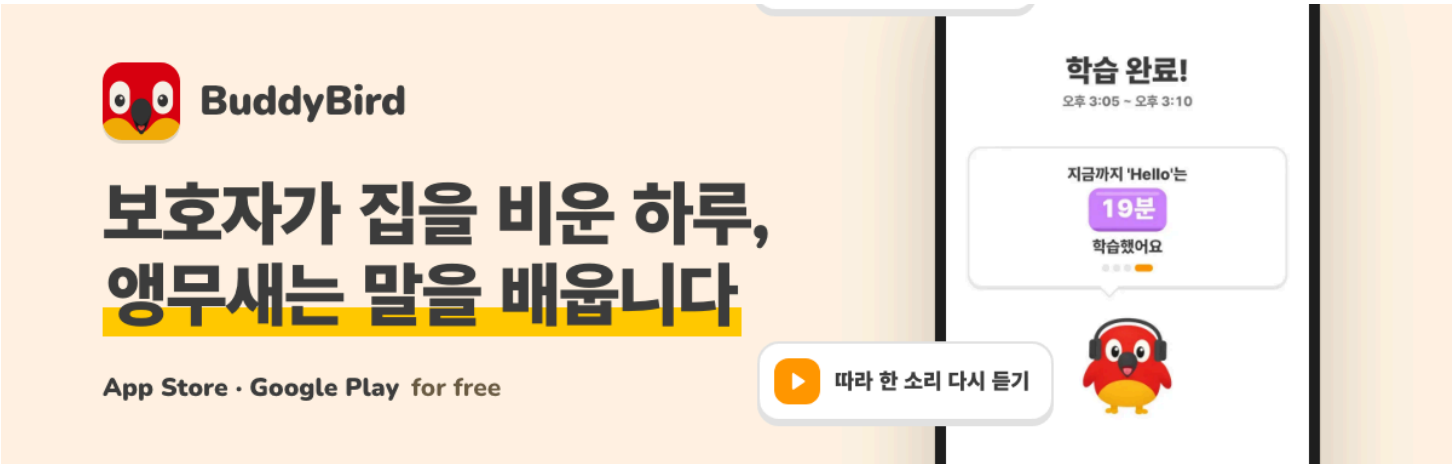
앵무새 말 학습 앱

보호자가 집을 비운 동안에도 앵무새에게 단어를 반복해 들려주고, 따라 한 발화를 기록하는 앱입니다. Google Play와 App Store에 출시해 운영하고 있습니다.

기간
2026.04 ~ 현재

역할
3인 팀 팀장 · 모바일, 백엔드, 배포

2026년 10월 기준 누적 다운로드 약 1,300건, 일간 활성 사용자 30~40명



주요 기능

- 단어 반복 재생과 앵무새 발화 자동 녹음
- 사람 목소리·잡음과 앵무새 소리를 구분하는 발화 판정
- WebRTC 기반 원격 펫캠과 학습 세션 확인
- 잠금 화면 제어, 백그라운드 재생, 사용자 단어 녹음 업로드

담당한 일

- Silero VAD로 발화 구간을 분할하고 iOS·Android에 OS 하드웨어 AEC와 WebRTC AEC3를 통합해 재생음 에코를 제거했습니다.
- WebRTC Viewer 화면을 개발하고 Cloudflare Realtime STUN/TURN으로 서로 다른 네트워크의 기기를 연결했습니다.
- FastAPI 판정 서버에 앵무새 소리 구분 모델을 통합하고 Docker·ECS 배포를 거쳐 SQS·Lambda 구조로 전환했습니다.
- EAS·GitHub Actions 빌드, Maestro E2E 테스트, TestFlight·Google Play 배포를 자동화했습니다.

문제 해결

문제
앱이 재생한 단어가 마이크로 다시 들어오면 앵무새 발화로 잘못 기록될 수 있었습니다.

해결
발화 구간 탐지와 에코 제거를 네이티브 오디오 경로에 통합해 재생음과 실제 발화를 분리했습니다.

구현 과정과 판단

문제에서 MVP까지
중간심의 자료에서는 보호자가 집을 비웠을 때 앵무새와의 상호작용이 줄고, 기존 대안은 유튜브·TV 반복 재생이나 범용 홈캠에 머문다고 정리했습니다. 보호자 목소리와 원하는 단어를 들려주는 학습을 첫 기능으로 정하고 2026년 6월 10일 앱을 출시했습니다.

동의 기반 음성 수집

초기 MVP에서는 사용자가 동의한 학습 녹음을 VAD로 분리해 오디오 파일은 S3에, 길이·포맷 같은 메타데이터는 RDS에 저장했습니다. 2026년 8월 14일까지 11,250개, 약 1.87GB의 클립을 수집해 모델 검증의 출발점으로 삼았습니다.

현재 서비스로 확장

초기 발표에서 향후 과제였던 원격 펫캠과 학습 결과 확인을 제품 기능으로 발전시켰습니다. 앱 재생음이 발화 판정을 방해하는 문제는 Silero VAD와 플랫폼별 에코 제거를 오디오 경로에 통합하며 개선했습니다.

중간심의에서 검증한 것

2026년 8월 발표 기준

6월 10일 MVP를 출시하고 실사용자 수요와 앵무새 음성 데이터 수집 가능성을 확인했습니다.

824건
8월 15일까지 누적 다운로드

약 32명
7월 1일~8월 15일 일간 활성 사용자

11,250개
8월 14일 기준 수집한 음성 클립

음성 데이터와 판정 흐름

01 사용자 동의 후 학습 중 녹음

02 VAD로 소리 구간 분리

03 오디오를 S3에, 메타데이터를 RDS에 저장

04 Perch 2.0 특징과 로지스틱 회귀로 앵무새 소리 분류

코뉴어와 퀘이커 데이터를 교차해 학습·평가하는 Leave-One-Bird-Out 검증으로 Perch 2.0을 선택했습니다. 단어 모사 판정의 DTW 부분 시퀀스 PoC는 AUC 0.83, 균형 정확도 0.77을 기록했습니다. 이 수치는 중간심의 당시 연구 결과입니다.
당시 제시한 응급 상황 감지와 생활 리포트는 향후 과제로 구분했습니다.

기술 스택

React Native (Expo) **WebRTC** **Python · FastAPI** **AWS ECS · SQS · Lambda** **Docker · Pulumi**

EAS · GitHub Actions · Maestro

Alledin – 나만의 알레르기 비서

About project

프랜차이즈 식품의 알레르기 유발 정보를 제공하는 사용자 맞춤 서비스로, 알레르기로부터 안전한 외식을 제공하기 위한 앱 서비스

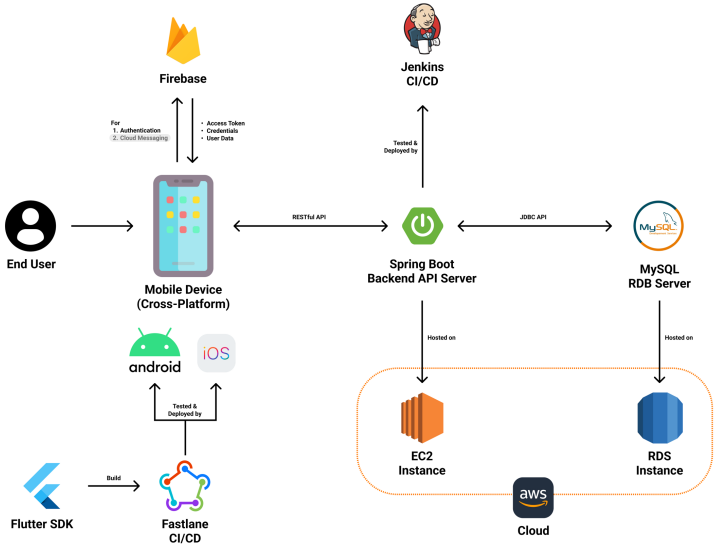
Alledin – 나만의 알레르기 비서

Introduce project

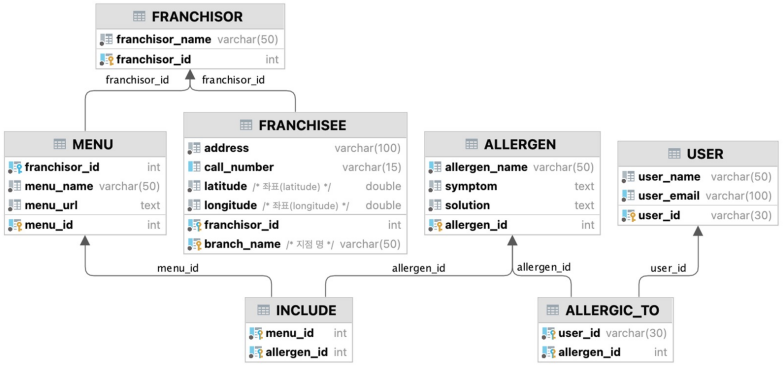
작업 기간	2023. 05 ~ 2023. 11 (6개월)
인력 구성(기여도)	FE 2명, BE 2명 (BE 기여도 50%)
프로젝트 목적	• 알레르기를 가지고 있는 사용자들의 안전하고 편리한 외식 서비스 제공 • 파편화된 알레르기 유발 정보를 정형화된 DB • 사용자가 저장한 알레르기 정보를 기준으로 섭취 가능한 메뉴 정보 제공
주요 기능	• 식품 알레르기 정보 제공 기능 • 외식 가능 식당 정보 제공 기능
주요 업무 및 상세 역할	• **MVP 와이어 프레임 설계**: 네이버, 카카오 지도 서비스 디자인 리서치, Figma를 사용해 초기 MVP 와이어 프레임 설계 • **데이터 수집 및 DB 관리**: 전국 100개 이상 가맹점 보유 프랜차이즈의 위치, 제품 및 알레르기 유발 정보 수집 (약 1만건), 수집한 데이터를 CSV 형식 변환하여 관리 및 AWS RDS 에서 DB 관리 • **서버 레거시 리팩토링**: 에러 포맷을 공통화하여 각 에러 내용을 관리하기 위한 Exception Enum 클래스 구현
사용언어	SpringBoot 3(Java 17), MySQL
사용 툴	Intellij, DataGrip, Github, Notion, Figma
참고 조사	Food Allergy & Symptom Tracker, 알러지알려줘, 배달의 민족

Alledin – 나만의 알레르기 비서

System Architecture



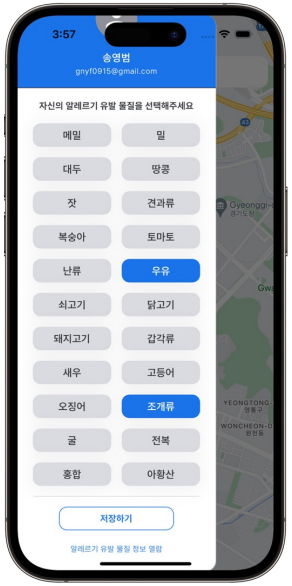
ERD



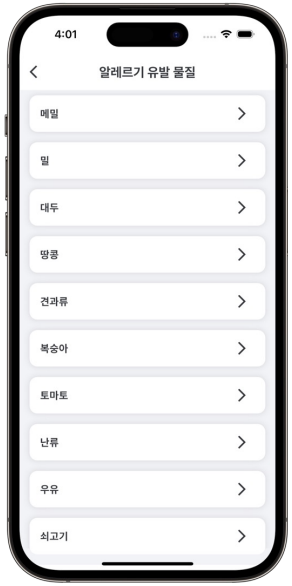
Alledin – 나만의 알레르기 비서

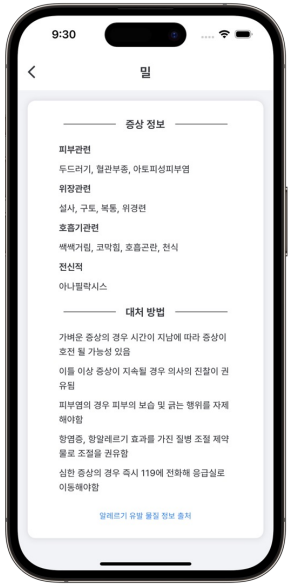
프로젝트 주요기능: 식품 알레르기 정보 제공

1. 식약처에서 지정한 21 종의 알레르기 유발 물질 중 사용자가 가지고 있는 알레르기 유발 물질 정보를 저장



2. 알레르기 유발 물질별 증상, 대처법, 심각도 등의 정보를 제공하여 사용자의 안전성과 편리성을 높이도록 하였다.

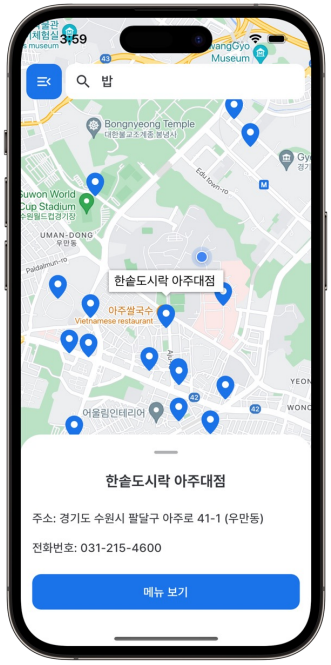




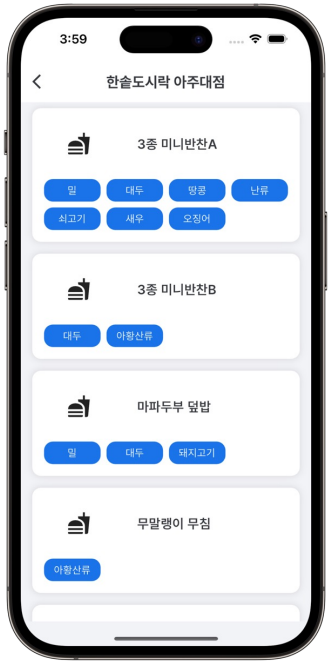
Alledin – 나만의 알레르기 비서

프로젝트 주요기능: 외식 가능 식당 정보 제공

1. 사용자가 찾고 싶은 음식 또는 음식점에 대한 정보를 검색 시 사용자 위치를 기준으로 음식점 정보를 제공



2. 선택한 식당에서 사용자의 알레르기 유발 물질을 제외한 섭취 가능 메뉴 목록을 제공



Alledin – 나만의 알레르기 비서

트러블 슈팅: 공공데이터 가공 이슈

문제점

- 공공데이터 포털에서 제공하는 사용 불가능한 데이터 및 동일 항목별 일정하게 작성되지 않은 표기법
- 지도 API에 입력하기 위해 가공해야 하는 특정 좌표 표기법

문제를 해결하기 위한 접근법

- Python에서 제공하는 엑셀 라이브러리를 활용
- 지도 API에 적용되는 좌표 표기법과 공공데이터 포털의 좌표 표기법 자료 조사

해결한 방법

- Python을 활용해 사용 불가능한 데이터 제거 및 엑셀 함수를 활용하여 항목 내용 수정
- Python을 활용하여 EPSG:5174 -> EPSG:3857 -> WSG84(EPSG:4326) 변경을 시도하여 지도 API에 적용

Alledin – 나만의 알레르기 비서

트러블 슈팅: 식당 검색 속도 이슈

문제점

사용자가 검색한 단어와 관련된 식당 정보를 제공하기 위해 DB를 조회하는 과정에서 검색하는데 1분이 소요

- 실제 DB 사이즈에 비해 검색에 소요되는 시간 문제

문제를 해결하기 위한 접근법

사용자가 검색하기 위한 단어를 입력하였을 때, 입력을 받는 Controller 클래스, Service 클래스, DB 를 확인

- 검색하는 Controller 클래스의 동작에 대해 확인하고, Service 클래스의 DB 조회 로직과 DB에서 읽히는 정보양을 확인

해결한 방법

Service 클래스에서 발생하고 있는 사용자의 알레르기 정보 중복 조회 로직을 개선함으로서 검색 속도가 느린 문제를 해결

- 기존에 작성한 코드에서는 사용자가 입력한 단어를 기반으로 관련 음식점에서의 메뉴 하나마다 사용자의 알레르기 정보를 다시 조회하며 O(N*N)의 조회가 발생
- 이를 해결하기 위해 사용자의 알레르기 정보를 조회한 후 저장하고, 마찬가지로 조회한 식당 정보를 비교하고 이를 저장하여 사용자의 위치 기준으로 보이게 함으로써 다량의 중복 조회로 인한 검색 속도 문제를 해결

Alledin – 나만의 알레르기 비서

배운점

- 사용자가 검색을 요청하고 다시 응답하기까지 소요되는 시간을 고려하여 개발해야하는 중요한 로직이라고 생각한다.
- 효율적인 DB조회를 위한 키워드 조회 방식 또는 사전형 조회와 같은 부분에 대한 지식이 더 필요하다고 느꼈다.
- 실제 많은 사용자가 사용할 수 있는 서비스로 배포할 경우 무중단 배포에 대한 고려를 꼭 해야한다.

개선점 및 아쉬운점

- 전국 100개 이상의 프랜차이즈 지점을 기준으로 정보를 제공하는 과정에서 신메뉴 또는 단종 메뉴에 대한 업데이트가 지속적으로 이루어져야해서 효과적인 데이터수집 방안을 고려해야 한다.
- 알레르기 보유자를 타겟팅하였기 때문에 해당 앱을 사용할 수 있는 사용자가 한정되어 있다.
- 공공데이터 포털을 통해 얻은 DB를 바탕으로 사용자에게 정보를 제공하는데 있어서 한계가 있어 아쉬웠다.

Distrip – Discover your Trip

About project

당장의 여행지를 고민 중인 사용자들을 위해 여행지 선정 고민에 도움을 주는 웹 서비스

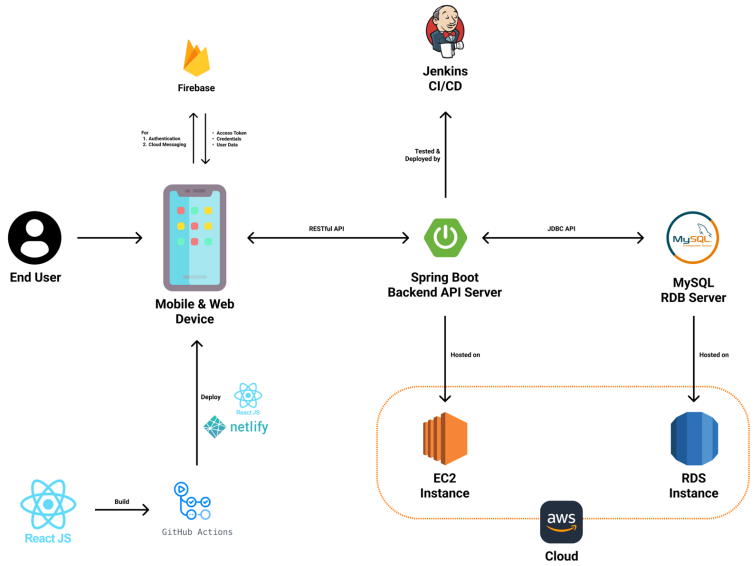
Distrip – Discover your Trip

Introduce project

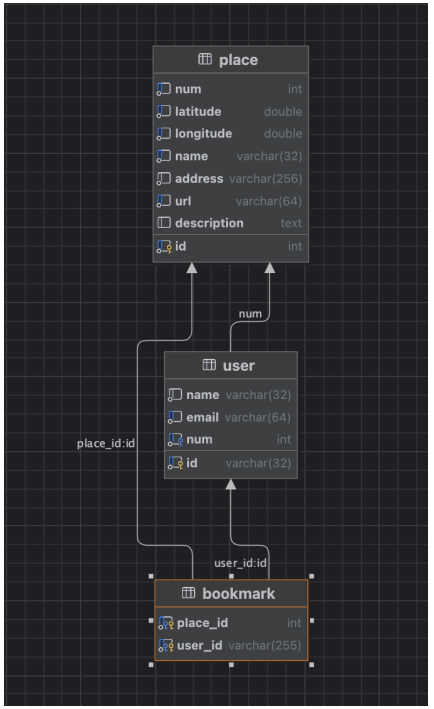
작업 기간	2024. 01 ~ 2024. 04 (4개월)
인력 구성(기여도)	FE 1명, BE 1명, 디자이너 1명 (BE 기여도 100%)
프로젝트 목적	• 여행지를 고민 중인 사용자의 여행지 선정 고민 해소 • 다양한 여행지 정보를 단순한 그림 정보만 먼저 전달하여 정보 전달 축소
주요 기능	• 랜덤 여행지 정보 제공 기능 • 사용자 관심 여행지 저장 기능
주요 업무 및 상세 역할	• **데이터 수집 및 DB 관리**: 한국관광공사 제공 관광지 데이터 수집 및 전처리 (약 1000건), 수집한 데이터를 CSV 형식으로 변환하여 관리, AWS RDS 운영 • **개발**: 랜덤 여행지 정보 제공 기능 구현, 사용자의 관심 관광지 정보 저장 기능 구현
사용언어	SpringBoot 3(Java 21), MySQL
사용 툴	Intellij, DataGrip, Github, Notion, Figma
참고 조사	카카오맵, 네이버지도, 구글맵

Distrip – Discover your Trip

System Architecture



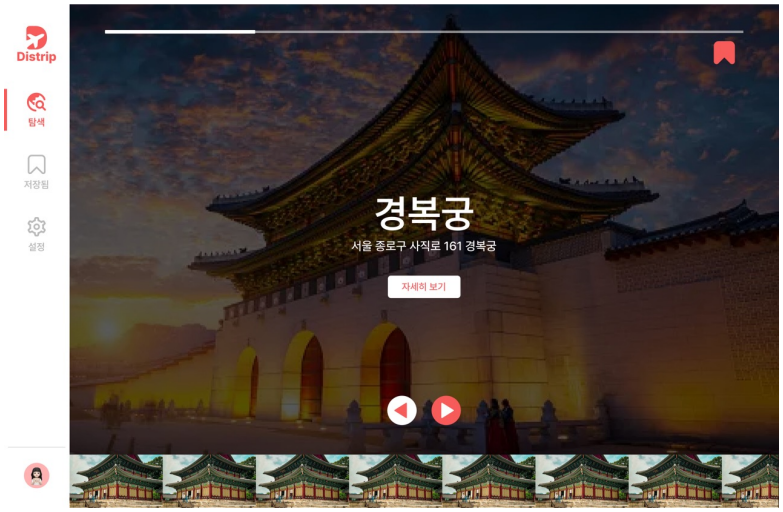
ERD



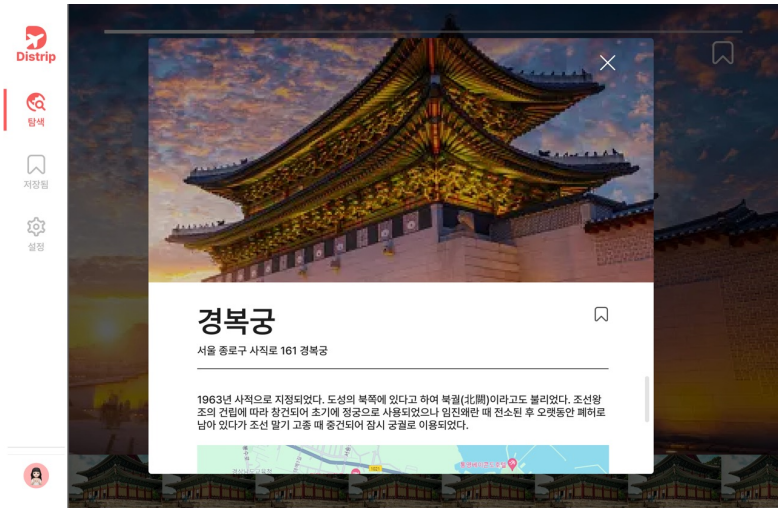
Distrip – Discover your Trip

프로젝트 주요기능: 랜덤 여행지 제공

1. 사용자 로그인 후 Home 에서 랜덤하게 제공되는 여행지 이미지를 기반으로 여행지를 탐색한다.



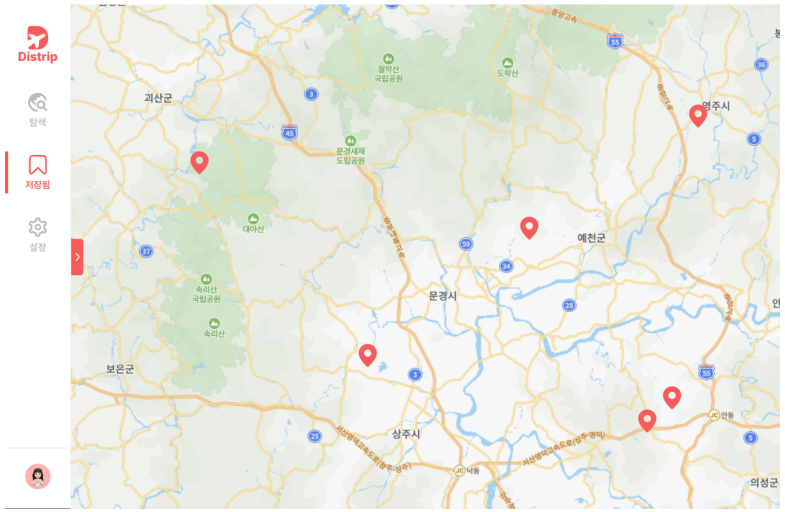
2. 여행지의 상세정보는 해당 사진을 클릭하면 열람할 수 있도록 하여 관광지 저장 또는 계속해서 여행지를 탐색할 수 있도록 한다.



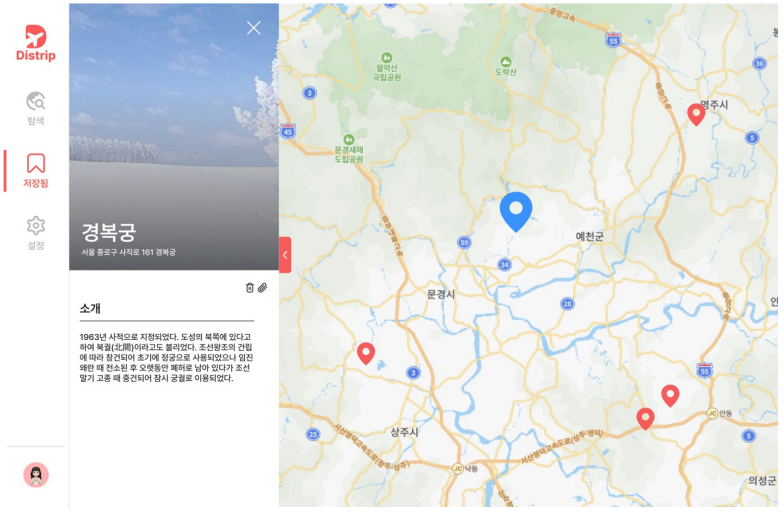
Distrip – Discover your Trip

프로젝트 주요기능: 관심 여행지 저장 기능

1. 사용자가 가고 싶은 여행지 정보를 저장한다.



2. 북마크 탭에서 저장한 여행지의 상세한 정보를 확인할 수 있다.



Distrip – Discover your Trip

트러블 슈팅: 이미지 랜덤 제공

문제점

제한된 데이터 내에서 사용자가 사이트 재접속 시 중복적인 이미지 데이터 제공

문제를 해결하기 위한 접근법

- 사이트 접속 시 사용자가 마지막으로 조회한 사진 정보를 저장할 수 있는지 확인
- 제한된 데이터 내에서 랜덤 이미지 제공 시에 최대 몇 장까지 확인이 가능한지

해결한 방법

- 로그인한 사용자의 경우 사전에 랜덤으로 정렬된 사진을 기준으로 마지막 조회 index로 여행지 정보 제공
- 로그인 하지 않은 사용자의 경우 사전에 랜덤으로 정렬된 사진을 기준으로 여행지 정보 제공

Distrip – Discover your Trip

배운점

- 사용자가 서비스에 오래 머무를 수 있도록 제한된 데이터만으로도 사용자에게 새로운 경험을 제공할 수 있도록 하였다.
- 단순한 무작위 노출이 아닌, 사용자 행동 데이터(마지막 조회 정보, 접속 시간, 요일 등)을 활용하여 개인화된 랜덤 알고리즘을 고려하여 구현했다.

개선점 및 아쉬운점

- 데이터가 충분했다면, 사용자의 취향을 저장하고 이를 기반으로 추천 기능을 제공하는 개인 맞춤형 서비스 기능을 향후 추가하여 개선하고 싶다.
- 사용자들이 마음에 드는 친구에게 공유할 수 있는 기능이 있었다면 사용자의 유입이 좀 더 컸을 것 같다.

소규모 기업을 위한 경량형 CRM

About project

영업의 핵심 요소만이 담긴 개인 또는 소규모 기업을 위한 경량형 고객관리 웹서비스 입니다.

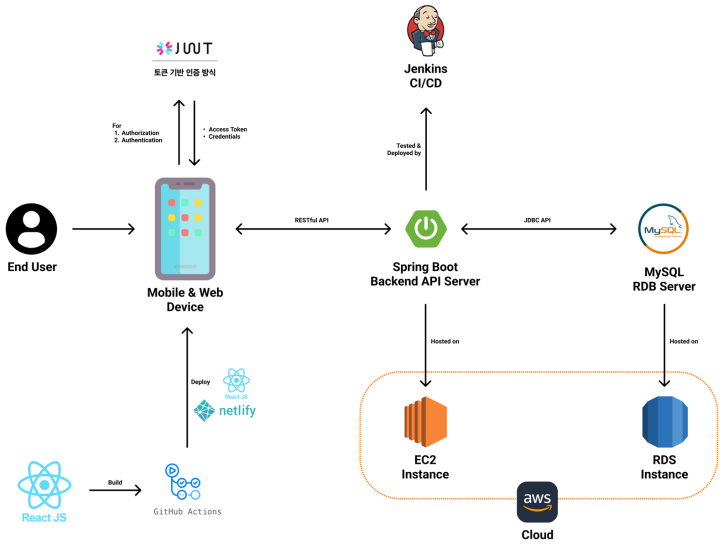
소규모 기업을 위한 경량형 CRM

Introduce project

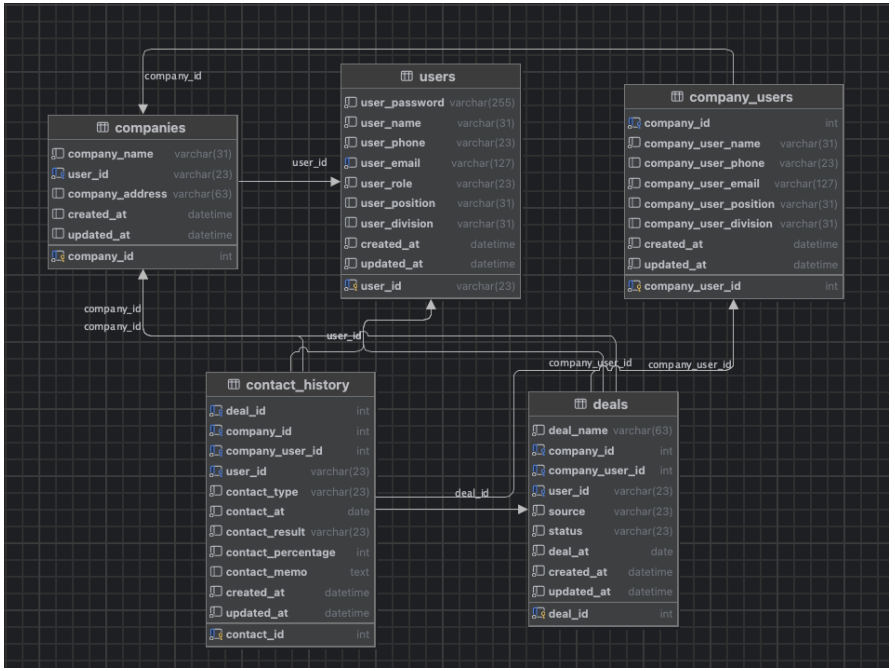
작업 기간	2025. 02 ~ 2025. 06 (4개월)
인력 구성(기여도)	BE 1명 (전체 100%)
프로젝트 목적	• 개인 또는 소규모 기업을 위한 저비용 CRM 솔루션 • 직관적이고 간편하고, 영업에서 필요한 핵심 기능만을 제공
주요 기능	• 영업 사원 관리, 영업 고객 관리 (고객사, 미팅 기록, 미팅 일정) • 미팅 일정 이메일 푸시 기능
주요 업무 및 상세 역할	• **기획 및 디자인**: 영업의 핵심 기능만을 고려한 프로젝트 구성 및 화면 설계 • **개발 및 배포**: 프론트엔드/백엔드 개발 및 웹서비스 배포
사용언어	SpringBoot 3(Java 21), MySQL
사용 툴	Intellij, DataGrip, Github, Notion, Figma
참고 조사	Salesforce, Hubspot, monday

소규모 기업을 위한 경량형 CRM

System Architecture



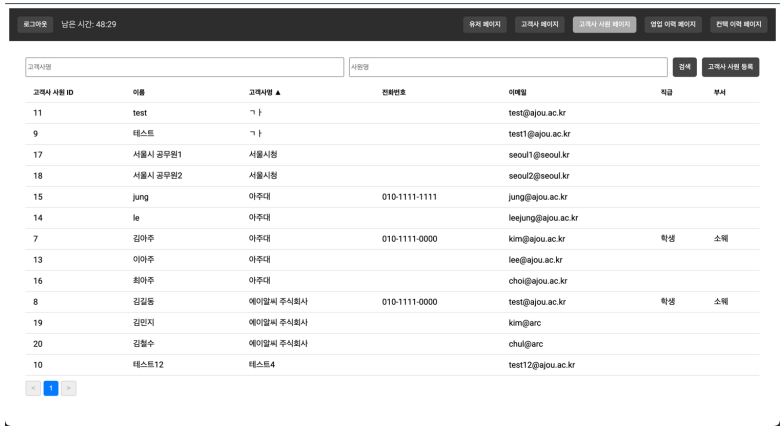
ERD



소규모 기업을 위한 경량형 CRM

프로젝트 주요기능: 영업 고객 관리 기능

1. 영업 사원 로그인 후 아래와 같은 화면으로 고객사, 고객사 사원, 영업 이력, 컨택 이력을 조회하고 생성할 수 있는 기능 제공



2. 공통적으로 페이지 내부 행 선택 시 슬라이드 패널을 통해 해당 정보와 연결된 상세정보를 제공



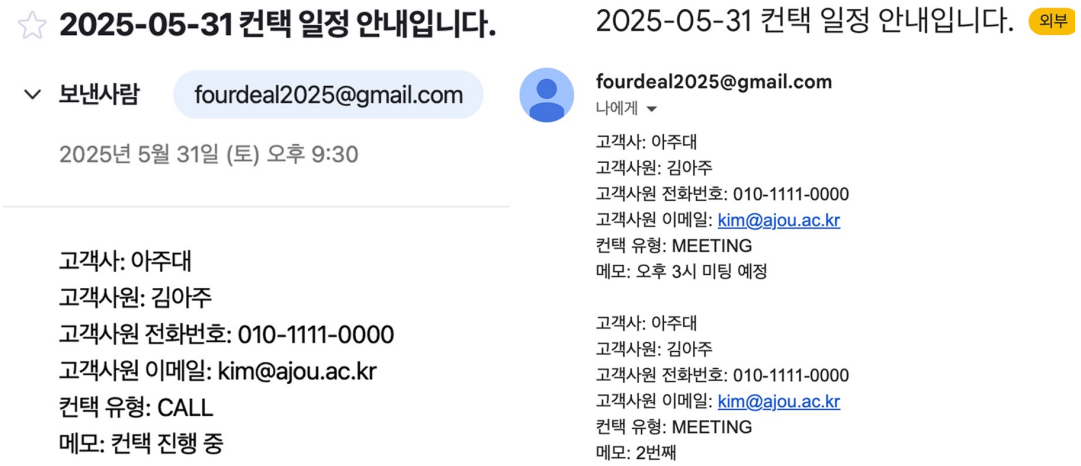
소규모 기업을 위한 경량형 CRM

프로젝트 주요기능: 컨택 일정 이메일 알림

1. 컨택 이력 페이지에 다음과 같은 형태로 컨택 이력 정보를 저장



2. 컨택 일정에 따라 사전에 세팅해둔 시간에 고객과 영업 사원에게 컨택 일정이 자동으로 이메일로 안내



소규모 기업을 위한 경량형 CRM

트러블 슈팅: 영업사원 권한 부여

문제점

여러 사용자가 많은 양의 DB에 접근할 수 있어 DB 충돌 또는 보안 문제

문제를 해결하기 위한 접근법

- 여러 사용자가 존재하는 경우 아이디별 권한 분리 기능에 대해 고려
- 사용자별 열람이 가능한 DB 정보를 제한

해결한 방법

- 아이디별 권한 분리를 위한 Role type 부여
- 최하위 Role의 경우 Role 변경 불가

소규모 기업을 위한 경량형 CRM

배운점

- 기존에는 사용자별 접근 권한 분리에 대해 고려하지 않고 개발을 하였다면, 해당 시스템의 경우 아이디별 접근 권한을 부여하여 DB의 무결성을 유지할 수 있도록 하였다.
- 직관적이고 쉬운 기능 사용을 위해 기능을 덜어내고 핵심만을 고려하여 개발할 수 있도록 하였다.

개선점 및 아쉬운점

- 직관적인 디자인으로 인해 사용시 사용자들에게 좀 더 필요한 기능이 발생할 수 있을 것 같아 향후 해당 부분에 대해 사용자들의 의견을 받아 개선하고 싶다.
- 최종적으로 개인이나 기업에 서비스를 보급해보지 못해 실사용자들의 의견을 듣지 못해 아쉽다.
- 인공지능 API를 활용해 영업 보고서나 성과를 요약해주는 형태로 서비스를 발전하면 좋을 것 같다.